

Manual Pengguna — Swimmer Force and Motion Monitoring v1.0.08

Dokumen ini menjelaskan pemakaian aplikasi desktop **Swimmer Force and Motion Monitoring** v1.0.08 (berkas: `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v1_0_08.py`) untuk memantau beban (force) dan orientasi (roll, pitch) perenang melalui koneksi serial USB, merekam data ke CSV, serta menganalisis rekaman dengan statistik ekstremum dan analisa FFT pada sinyal force.

1. Persyaratan

Komponen	Keterangan
Python	Disarankan 3.10 atau lebih baru
Paket	<code>PySide6</code> , <code>pyqtgraph</code> , <code>pyserial</code> , <code>numpy</code>
Perangkat	Mikrokontroler / sensor yang mengirim satu baris CSV per sampel lewat USB serial (UTF-8)
Sistem	Windows (uji utama); Linux/macOS seharusnya kompatibel selama driver serial tersedia

Instalasi contoh:

```
pip install PySide6 pyqtgraph pyserial numpy
```

Jalankan aplikasi dari folder yang berisi berkas skrip:

```
python Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v1_0_08.py
```

Folder output otomatis dibuat di **direktori kerja saat aplikasi dijalankan** (biasanya folder skrip):

- `DataLog/` — file CSV rekaman sesi Live
- `DataStatistik/` — ringkasan statistik hasil tab Analisa

2. Ringkasan antarmuka

Aplikasi memiliki **dua tab**:

Tab	Fungsi
Live	Koneksi serial, plot waktu-nyata (jendela 10 detik), indikator baterai di header, rekaman CSV, konsol log
Analisa	Muat satu file CSV log, plot waktu penuh + marker min/max, FFT force, ekspor statistik

Header jendela menampilkan judul aplikasi, **ikon baterai** (jika perangkat mengirim kolom ke-5), dan nomor versi.

Panel kiri tab Live juga menampilkan logo BRIN / UNNES (jika berkas `logo_brin.png` dan `logo_unnes.png` ada di folder skrip) serta tombol **About** dan **Help**.

3. Tab Live

3.1 Koneksi serial

1. Pilih **Port** COM dari dropdown (tombol **Refresh** memperbarui daftar port).
2. Pilih **Baud** (default: 115200).
3. Klik **Connect** untuk membuka port serial.
4. Klik **Disconnect** untuk menutup koneksi (logging aktif akan dihentikan otomatis).

3.2 Info perenang

Field	Keterangan
Nama	Nama atlet (default: <code>At Let</code>); dipakai untuk nama file log
Gaya	Pilihan: Bebas, Dada, Punggung, Kupu-kupu, Monofin, Bifins

3.3 Format data serial

Setiap baris (diakhiri `\n`) berisi **minimal empat nilai** dipisahkan koma:

Kolom	Nama	Satuan	Wajib
1	TimeStamp	detik	Ya
2	Force	Kg	Ya
3	Roll	derajat	Ya
4	Pitch	derajat	Ya
5	Battery	%	Tidak (opsional)

Contoh:

```
12.3400,5.6700,-1.2000,3.4000,87
```

- Baris kosong atau diawali `#` diabaikan.
- Baris dengan kurang dari empat kolom numerik valid dilewati.
- Kolom baterai (jika ada) memperbarui ikon di header; **tidak** ditulis ke file CSV log.

3.4 Plot Live

Tiga grafik vertikal menampilkan **Force**, **Roll**, dan **Pitch** terhadap waktu:

- Sumbu X menampilkan jendela geser **10 detik** terakhir.
- Buffer data dibatasi oleh **Max Titik** (default 1000) sebagai safety cap.

3.5 Rekaman log (Start Log / Stop Log)

- **Start Log** hanya aktif setelah serial terhubung.
- File disimpan otomatis ke `DataLog/` dengan pola nama:

`{Nama}_{Gaya}_{ddmmyy-HHMM}.csv`

- **Stop Log** menghentikan rekaman, men-flush buffer, dan menutup file.

Struktur file CSV:

1. Baris metadata: `Nama Perenang:, Gaya Renang:, Time:`
2. Header data: `TimeStamp(s), Force(Kg), Roll(Deg), Pitch(Deg)`
3. Baris data numerik (empat kolom)

3.6 Checkbox “TimeStamp CSV set to 0”

- **Default:** dicentang → waktu di CSV = timestamp serial **dikurangi** timestamp sampel terakhir saat Start Log ditekan.
- **Tidak dicentang:** waktu di CSV sama dengan nilai mentah dari perangkat.
- Plot Live selalu memakai waktu mentah dari serial.

3.7 Pengaturan plot

Field **Max Titik** mengatur batas maksimum titik di buffer internal (minimal 10). Klik **Terapkan** setelah mengubah nilai.

3.8 About dan Help

- **About** — dialog informasi aplikasi dan versi.
- **Help** — membuka `UserManual_Force_Motion_v1.0.08.pdf` di folder skrip. Jika PDF tidak ada, dialog menampilkan isi file Markdown manual.

4. Tab Analisa

4.1 Muat CSV log

1. Klik **■ Muat CSV Log...**
2. Pilih file dari `DataLog/` (atau lokasi lain).
3. File harus memiliki metadata dan header data sesuai format rekaman Live (lihat §3.5).

Panel **Metadata** menampilkan nama perenang, gaya, waktu rekaman, dan jumlah sampel.

4.2 Plot waktu dan marker

Empat plot vertikal:

Plot	Isi
Force	Kurva force vs waktu + marker min (■) dan max (■)
Roll	Kurva roll vs waktu + marker min/max
Pitch	Kurva pitch vs waktu + marker min/max
FFT Force	Spektrum frekuensi force (0–5 Hz) dengan garis puncak dominan

4.3 Statistik ekstremum

Panel **Statistik Ekstremum** menampilkan:

- Force Min / Max / Mean
- Roll Min / Max
- Pitch Min / Max

Nilai min/max disertai waktu kejadian (@ X.Xxs).

4.4 Analisa FFT — Force

Perhitungan menggunakan **FFT** dengan window Hanning pada sinyal force (DC dihilangkan):

Metrik	Keterangan
Freq. Dominan	Frekuensi puncak spektrum (Hz)
Amplitudo Maks	Amplitudo pada frekuensi dominan (Kg)
Periode	Kecepatan balik frekuensi dominan (s)
Stroke Rate	Frekuensi dominan × 60 (SPM — stroke per menit)
Bandwidth	Lebar setengah daya (-3 dB) di sekitar puncak (Hz)
RMS Force	Root mean square seluruh deret force (Kg)

Plot FFT dibatasi tampilan hingga **5 Hz** (relevan untuk gerakan renang).

4.5 Simpan statistik

Tombol ■ **Simpan Statistik** menulis file ke DataStatistik/:

- Nama: <nama_file_csv>_DataStaistik.csv
- Isi: metadata, tabel Metric, Value, Unit, TimeStamp(s), dan blok **Analisa FFT Force**

5. Struktur folder

```
(folder skrip)/ ■■■ Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v1_0_08.py ■■■
UserManual_Force_Motion_v1.0.08.md ■■■ UserManual_Force_Motion_v1.0.08.pdf ■■■
logo_brin.png (opsional) ■■■ logo_unnes.png (opsional) ■■■ DataLog/ (dibuat saat runtime)
■■■ DataStatistik/ (dibuat saat runtime)
```

6. Pemecahan masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
Port tidak muncul	Driver USB belum terpasang	Pasang driver CH340/CP210x; klik Refresh
Connect gagal	Port dipakai aplikasi lain	Tutup Serial Monitor / aplikasi lain
Plot kosong	Format data salah	Pastikan 4 kolom numerik per baris, dipisah koma
Baterai tidak tampil	Perangkat tidak kirim kolom ke-5	Normal; fitur opsional
Gagal muat CSV	File bukan dari aplikasi ini	Pastikan header TimeStamp(s), Force(Kg), Roll(Deg), Pitch ada
Help tidak buka PDF	PDF belum dibuat	Jalankan perintah di §7

7. Membuat ulang manual PDF

Dari folder yang berisi berkas manual (.md):

```
python ../md_to_pdf_Force_Motion.py -i UserManual_Force_Motion_v1.0.08.md -o
UserManual_Force_Motion_v1.0.08.pdf
```

Dependensi konversi:

```
pip install markdown xhtml2pdf
```

8. Informasi lisensi dan kontak

© Copyright 2026 — BRIN / UNNES

Aplikasi ini dikembangkan untuk keperluan monitoring force dan motion pada atlet renang. Untuk pertanyaan teknis, hubungi tim pengembang di institusi terkait.